קיצור תולדות הזמן: לידה

"בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱ-לֹהִים..." כה רגילים אנו לפסוק זה שאין אנו מרגישים במוזרות של סמיכות שאין לה סומך. השוו את הפסוק שלפנינו עם הנאמר בירמיהו (ירמיה כז, א): "בְּרֵאשִׁית מַמְלֶכֶת יְהוֹיָקִם..." וכאן: בְּרֵאשִׁית מה? ולמה לא 'בראשונה'? תשובות שונות נתנו לשאלה. מעניין במיוחד פירושו של רד"צ הופמן שטען שבפסוק מסתתרת המילה החסרה 'ימים'. בניגוד ל'אחרית הימים' מדובר כאן על 'ראשית הימים'. אך המילה 'ימים' חסרה. לעומת זאת, טען הגר"א שהביטוי 'בראשונה' מבטא ראשונות יחסית בתוך מכלול הזמן. לעומת זאת 'ראשית', אולי דווקא בגלל המוזרות שבה, מנסה להצביע על ראשית אבסולוטית, שאין לפניה ראשית, בלשון הגאון: "'ראשית' הונח להורות על ראשית ההחלטי, אשר לא יצויר דבר נמצא קודם לו". פירוש מעין זה ניתן כבר על ידי ר' עובדיה מספורנו: "בְּרֵאשִׁית: בתחלת הזמן, והוא רגע ראשון... שלא היה זמן קודם לו. בָּרָא: עשה 'אינו' - 'ישנו', ובזה לא יפול זמן כלל". הזמן נולד.

לידת הזמן היא הביטוי הרדיקלי ביותר של עיקרון החידוש. אליו מתווסף בדברי ספורנו גם עיקרון היש מאין. נתאר לעצמנו שאנו חוזרים אחורנית במעין מנהרת זמן. אם נביט דרך החלונות נראה את תולדות ימי האנושות ואת ההיסטוריה הקוסמית כבסרט שאנו מגלגלים אחורנית. עד מתי? האמנם גלגול זה יגיע פעם לידי גמר ואף לא יהיה זמן עבור מנהרת הזמן? כך גרסה דעת ה'חידוש' שהרמב"ם, למשל, הציג. ואולי, ימשיך הסרט להתגלגל עד אינסוף, כדעת ה'קַדְמוּת' של אריסטו היווני, שהפנט את הפילוסופיה במשך יותר מאלף שנה. הרמב"ם נלחם קשות כדי להגביל את ההפנוט האריסטוטלי בכלים הצנועים שהיו ברשותו. בעידן המודרני קיבל המאבק על הזמן גוונים חדשים. בעשורים האחרונים התרחשו התפתחויות מהפכניות להם הייתי עד. זוכר אני ממש מזמן לימודי באוניברסיטה שכאשר לפני יותר מארבעים שנה למדנו על ר' חסדאי קרשקש הגיב ידידי ד"ר יוסי יובל (אז לייבוביץ') שישב יחד אתי באותו שיעור (אינני מדייק במלים אך אלה הם תוכן דבריו): פלא! שוב האנושות מתמודדת היום בין אותן שלוש עמדות שפילגו את חכמי ימי הביניים: (1) עולם סטטי בלתי משתנה, נוסח אריסטו, המתקיים לנצח ללא שינויים, (2) התיאוריה של Hoyle לפיה העולם מתפשט אך שומר על יציבותו בעקבות בריאה מתמדת של חומר, עמדה שניתן לראותה כקרובה לאינטואיציה של ר' חסדאי קרשקש. ו-(3) עולם מתפשט שיש לו התחלה, גישה הקרובה לעמדת הרמב"ם. עברו ארבעים שנה והיום יודעים אנו, או אולי נדמה לנו שיודעים אנו, שהכל התחיל במפץ הגדול. אני מתאר שהרמב"ם בגן העדן השמימי ממשיך לעסוק במעשה בראשית, ובהיותו כבר מעודכן בהתפתחויות של הקוסמולוגיה החדשה, הוא אומר

באקדמיה של מעלה: אמרתי לכם, שהכל התחיל מנקודה – איך מכנים אותה היום? סינגולרית – בה חוקי הטבע אינם תקפים. חשתי אז וכתבתי זאת – הוסיף וודאי הרמב"ם – שאין להשוות את העולם בהריון, לפני המפץ, לעולם שאחר הלידה, כולם החלל והזמן. ואל תשכחו, גם הזמן נברא. אני בטוח, שאריסטו פחות מאושר מהמפץ, אך נדמה לי שהוא שינה במקצת את עמדתו וטוען היום שאמנם יש תאריך לידה לקוסמוס שלנו, אבל וודאי זהו אחד מהקוסמוסים הרבים שמופיעים זה אחר זה, עמדה שרבי יהודה הלוי הכשיר ותורת השמיטות הקבלית פיתחה. ואולי, זה נראה לי סביר יותר, הוא מתמוגג על כמה מדעותיו של בעל 'קיצור תולדות הזמן' סטיבן הוקינג, שבצורה מסוימת קרוב לאריסטו במבנה עמדותיו.

אלא שלהוקינג יש טענה מעניינת נוספת, הקשורה למרכיב השני של עיקרון הבריאה. בימי הביניים טענו הפילוסופים שאי אפשר שהעולם יופיע יש מאין. מעבר כזה היה נראה להם אבסורד לוגי מוחלט, א-לוהים זקוק לחומר כדי לברוא. רק הא-להים אדון הנפלאות, ענו המאמינים, יכול היה לעשות 'אינו' 'ישנו', בלשונו של ספורנו על פי 'ספר יצירה'. והנה הוקינג טוען שלפי עיקרון אי- הוודאות של אייזנברג, הדבר אפשרי. אין מדות מדויקות, אפילו ה'אין' אינו היום מה שהיה פעם. הוא כאילו מכיל בתוכו את אפשרות הופעת ה'יש' באי-דיוק זה . יש ארוחות חינם, והעולם הוא אחת מהן. אין לנו כבר צורך בהיפותזת הבריאה. מרשים! עד שהבנתי שיש כאן פעולה של רב-מג ותו לא. זה לא יש מאין, זה יש מיש! ב'אין' האמיתי אין נוסחאות. כדי לשחק עם עיקרון האי-וודאות, צריך להתקיים אחד הפלאים הראשונים שהקב"ה ברא, הפיסיקה הקוואנטית, על כל סתריה. בראשית היה החוק, רק לאחר מכן התחילו תולדות הזמן.

הזמן נולד, האם הזמן יכול להזדקן ולמות? על כך אי"ה בפרשה הבאה, פרשת נח.